

Construir um **VAR (Video Assistant Referee)** de baixo custo é possível, mas envolve alguns elementos essenciais: **captação de vídeo, transmissão, software de replay, operação e protocolo de uso**. Vou te explicar de forma prática, pensando em um projeto viável para ligas amadoras, competições regionais ou campos com orçamento limitado.

1. O que um VAR precisa fazer (essencial)

O VAR, mesmo simplificado, precisa permitir:

1. **Captar o jogo de diferentes ângulos**
2. **Transmitir os vídeos em tempo real para uma central**
3. **Reproduzir e revisar lances rapidamente**
4. **Comunicar a decisão ao árbitro**

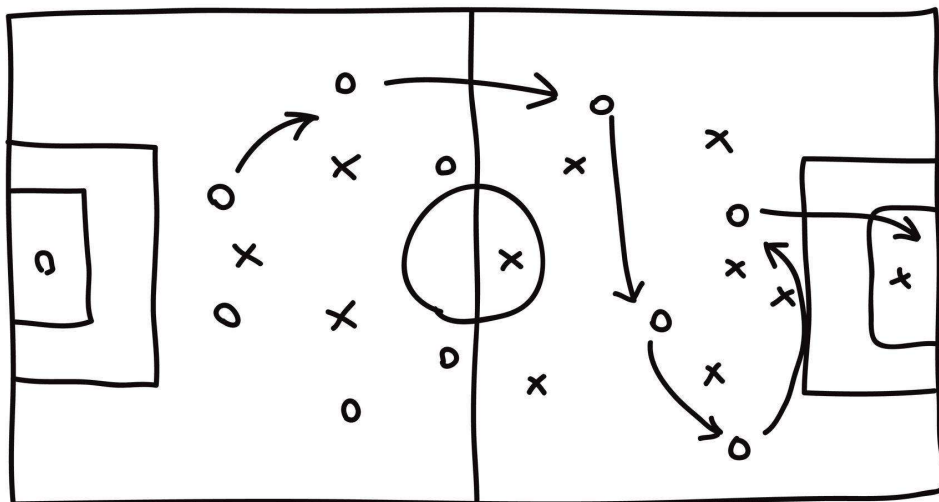
Se esses quatro pontos funcionarem bem, já existe um VAR funcional.

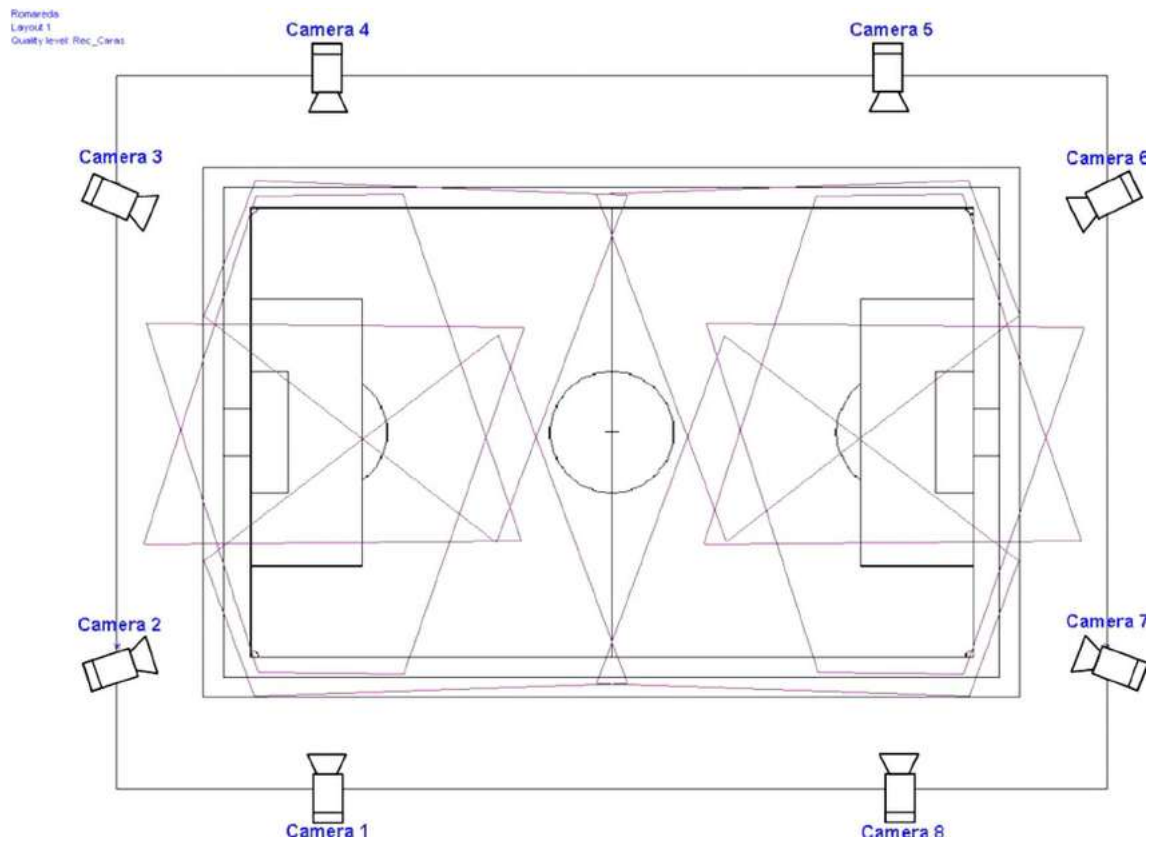
2. Infraestrutura mínima

2.1 Câmeras

O ideal mínimo:

- **2 a 4 câmeras**
 - 1 câmera central (principal)
 - 1 câmera lateral ou atrás do gol
 - Opcional: outra lateral ou segundo gol





Requisitos recomendados:

- Full HD (1080p já é suficiente)
- 30fps ou mais
- Saída HDMI ou IP

Opções de baixo custo:

- Câmeras IP profissionais simples
 - Câmeras esportivas
 - Câmeras DSLR usadas
-

2.2 Captura e transmissão

Você vai precisar:

- Placas de captura HDMI ou NDI
- Um switch de rede (se for IP)
- Cabeamento ou transmissão sem fio

Arquitetura simples:

Câmeras → Placa de captura → Computador VAR

3. Software de replay (parte mais importante)

O sistema precisa permitir:

- Replay instantâneo
- Slow motion
- Voltar alguns segundos rapidamente
- Alternar câmeras

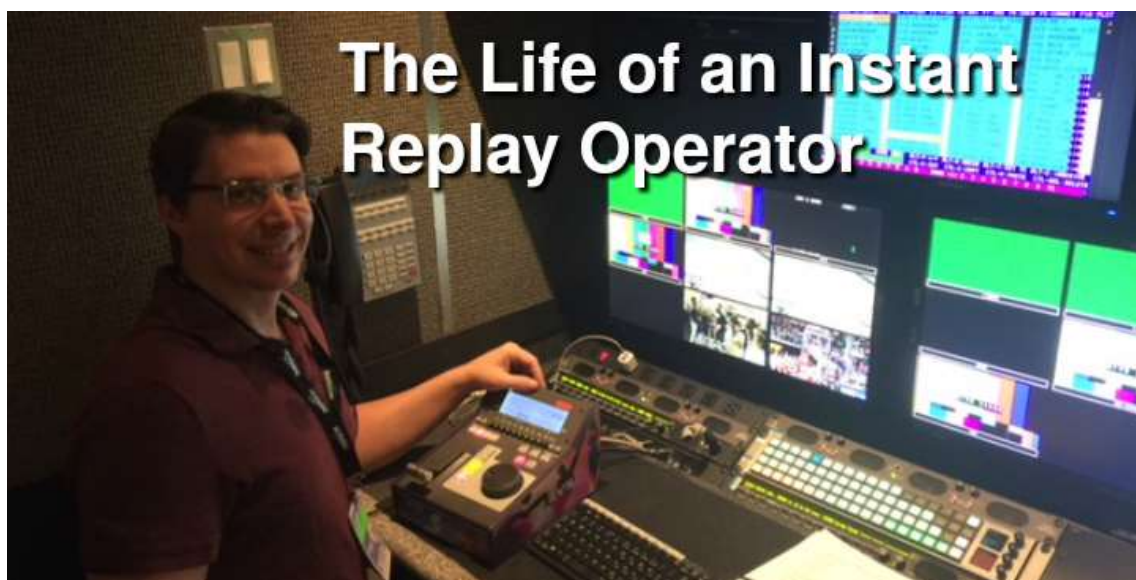
Opções possíveis:

- OBS Studio (com plugins de replay)
- vMix
- Software próprio (se quiser desenvolver)

Para um sistema próprio, você precisaria:

- Buffer circular de vídeo
- Sincronização de câmeras
- Player com controle de velocidade

4. Estação VAR





4

Equipamentos básicos:

- 1 computador potente
- 2 monitores
- Headset
- Controlador (pode ser teclado ou joystick)

Especificação mínima sugerida:

- Processador i5 ou Ryzen 5
- 16GB RAM
- SSD
- GPU básica

5. Comunicação com o árbitro

Soluções simples:

- Rádio comunicador profissional
- Intercom esportivo
- Aplicativo VoIP dedicado

Sem comunicação rápida, o VAR perde utilidade.

6. Procedimentos (muito importante)

Mesmo em versões simples, é preciso definir:

- Quando o VAR pode intervir
- Quem decide revisar
- Tempo máximo de revisão
- Registro das decisões

Sem protocolo, o sistema vira apenas replay.

7. Arquitetura técnica simplificada

Fluxo típico:

Câmeras



Captura de vídeo



Software de replay



Operador VAR



Comunicação com árbitro

Se quiser evoluir:

- Armazenamento dos jogos
 - Dashboard de lances
 - Marcação de eventos
-

8. Estimativa de custo (baixo custo realista)

Faixa aproximada:

Item	Valor estimado
3 câmeras	R\$ 6.000 a R\$ 12.000
PC VAR	R\$ 5.000 a R\$ 8.000
Placas de captura	R\$ 1.500 a R\$ 3.000
Comunicação	R\$ 800 a R\$ 2.000

Total básico:

➡ R\$ 13 mil a R\$ 25 mil

Muito abaixo de sistemas profissionais (que passam de milhões).

9. Se a ideia for desenvolver um produto (visão de negócio)

Você pode transformar isso em um **VAR como serviço**:

Modelo possível:

- Venda da instalação
- Mensalidade por jogo ou campeonato
- Pacote SaaS de replay e análise

Isso funciona bem para:

- Federações regionais
 - Campeonatos amadores
 - Escolas e ligas universitárias
-

10. O que diferencia um VAR barato de um profissional

Principais limitações:

- Menos câmeras
- Sem calibragem de impedimento automática
- Sem linhas virtuais
- Dependência maior do operador

Mas ainda resolve:

- Pênaltis
- Expulsões
- Gols duvidosos

Que já é 80% das necessidades.

11. Se você quiser ir um nível acima (VAR moderno de baixo custo)

Hoje é viável incluir:

- Detecção automática de lances com IA
- Marcação automática de eventos

- Replay inteligente

Isso é um diferencial comercial forte.

Se quiser, posso te ajudar a montar um **modelo de arquitetura técnica de um VAR low cost que você poderia vender como produto (hardware + software + serviço)**, já pensando em algo comercializável — parecido com um “VAR para ligas pequenas”.

seria possível usar celular para captar os lances?

Sim — dá pra usar **celular** para captar os lances, e para um **VAR low cost** isso é bem comum. O ponto é: funciona melhor como **replay assistido** (árbitro revisa em monitor) do que como VAR “profissional” com alta confiabilidade e sincronia perfeita.

Aqui vai o que você precisa considerar pra dar certo:

O que precisa funcionar com celular

1) Fixação e enquadramento (mais importante)

- Use **tripé robusto** + suporte firme (nada na mão).
- Posição ideal: **câmera central alta** (meio de campo) + **2 atrás dos gols**.
- Evite zoom digital; prefira um ângulo mais aberto.

Mínimo recomendado: 3 celulares (central + 2 gols).

Dá pra começar com 2: central + 1 gol (mas perde muito).

2) Latência e estabilidade do sinal

Você tem dois caminhos:

A) Mais simples (e barato): gravação local + replay rápido

- Cada celular grava em alta qualidade.
- Um operador pega o lance “na hora” e revisa pelo próprio aparelho/um monitor.
- Vantagem: qualidade alta e pouca chance de travar.
- Desvantagem: é mais lento (depende de achar o lance).

B) Mais “VAR de verdade”: streaming ao vivo para uma central

- Celulares transmitem para um computador (central VAR).
- O software faz buffer e replay.
- Vantagem: replay instantâneo e centralizado.
- Desvantagem: depende MUITO de rede boa (Wi-Fi dedicado / 5G) e pode ter atraso.

Pra VAR low cost em campo, o caminho B é viável, mas precisa caprichar na rede.

3) Sincronização entre câmeras

Celular **não sincroniza perfeitamente** com outros celulares.

Isso não impede o replay, mas:

- trocar de ângulo pode mostrar instantes ligeiramente diferentes
- para lances “no limite” pode gerar discussão

Mitigação prática:

- usar o **mesmo modelo** de aparelho
- mesma config (FPS/resolução)
- se possível, usar apps que suportem **timecode** (mais avançado)

4) Controle de replay (buffer / “voltar 10 segundos”)

Você vai precisar de:

- um PC na central (ou tablet potente)
- um software que consiga:
 - receber as fontes
 - manter buffer de alguns minutos
 - fazer replay/slow motion
 - alternar câmeras

Configuração recomendada (prática e realista)

Setup “VAR low cost funcional”

- 3 celulares bons (1080p/60fps se possível)
- 1 roteador Wi-Fi 6 dedicado só pro VAR (ou rede cabeada via adaptador)
- 1 notebook/PC na central
- software de recepção + replay
- 1 monitor externo pro operador
- rádio/telefone para falar com o árbitro

Limitações e riscos (pra alinhar expectativa com o cliente)

- Dependência de **bateria** (use power bank ou energia fixa)
- **Superaquecimento** (sol forte + 60fps = risco real)
- Queda de Wi-Fi/4G/5G → travamentos
- Ângulos limitados (sem câmera alta de broadcast)

Boas práticas para funcionar no dia a dia

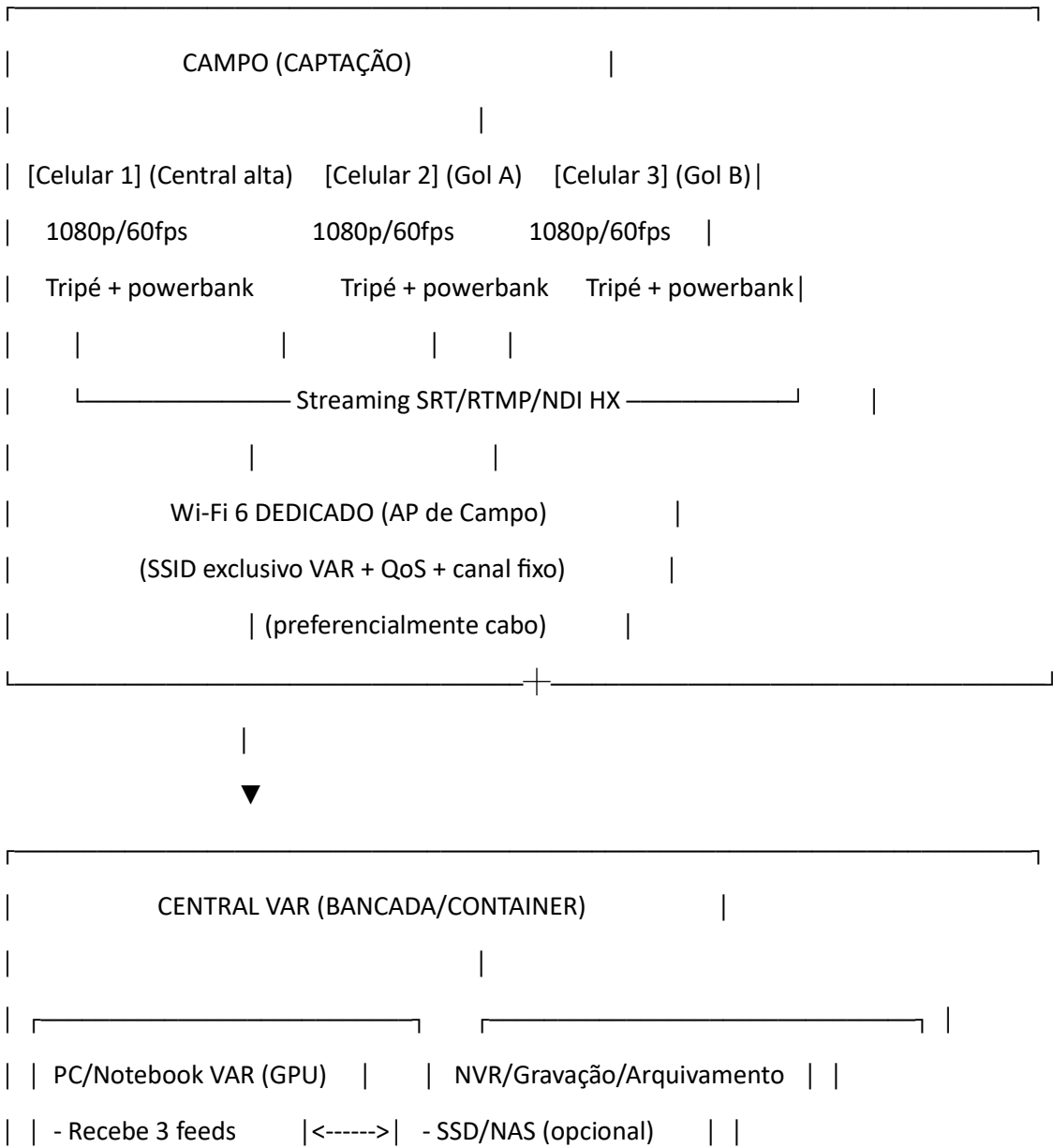
- Preferir **1080p** (em vez de 4K) para evitar travar

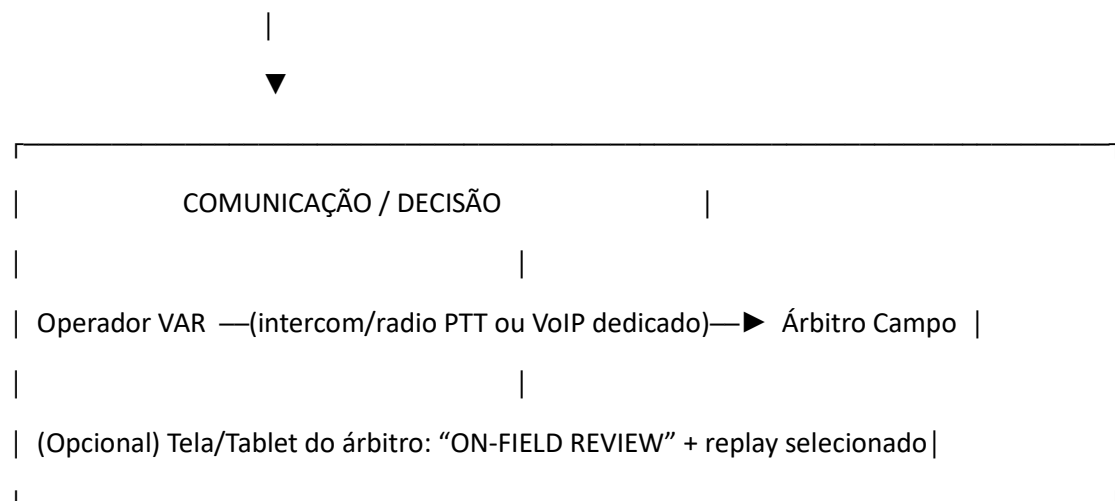
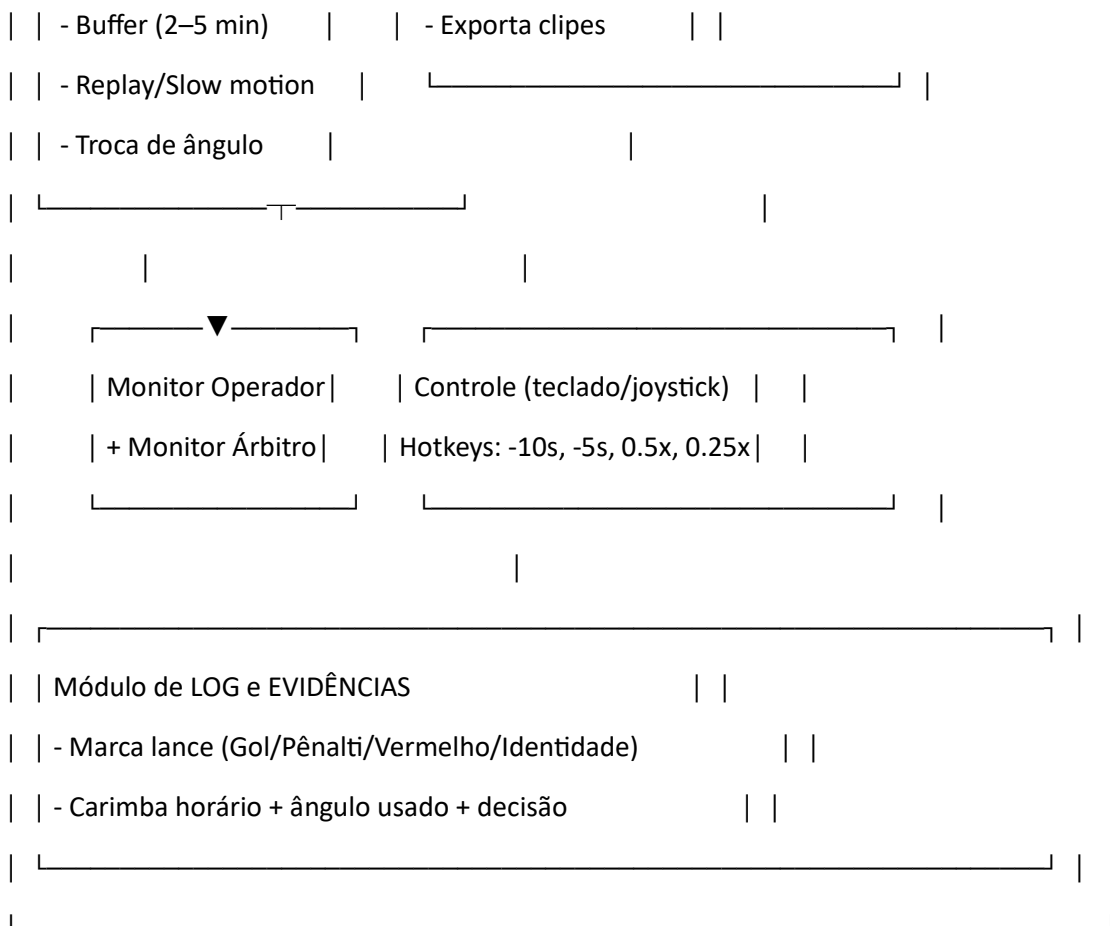
- Travar foco/exposição quando possível
- Teste de campo antes do jogo (10–15 min)
- Plano B: se cair streaming, cada celular continua gravando localmente

Se você me disser: **quantos celulares o cliente pretende usar** e se o campo tem **internet boa (Wi-Fi/5G)**, eu te proponho um desenho de arquitetura ideal (do mais simples ao mais “VAR”), com lista de equipamentos e um fluxo operacional bem enxuto.

A seguir vai uma **arquitetura ideal (low cost, mas robusta)** usando **celulares como câmeras**, com **replay instantâneo**, redundância e um caminho claro para evoluir.

Arquitetura ideal (celulares → central VAR → árbitro)





Componentes-chave (o que torna “ideal”)

1) Rede dedicada e controlada (onde a maioria falha)

- AP Wi-Fi 6 dedicado só pro VAR
- Canal fixo + QoS (prioriza vídeo)
- Preferir **PC ligado por cabo** no roteador/AP

2) Streaming de baixa latência + tolerância a perda

- Melhor escolha prática: **SRT** (resiliente e baixa latência)
- Alternativa: **RTMP** (mais simples, mais atraso)
- Alternativa: **NDI HX** (boa, mas pode ser mais chatinha em rede ruim)

3) Buffer + replay instantâneo na central

- O PC recebe feeds e mantém um **buffer circular** (ex.: últimos 2 a 5 min)
- Hotkeys para voltar 5s/10s, slow motion, frame-by-frame (quando possível)

4) Evidência e auditoria (vende confiança)

- Registro de revisão: “o que foi visto, em qual câmera, e qual decisão”
- Export de clipes por lance (pós-jogo / comissão)

Redundância mínima (recomendo MUITO)

Mesmo com streaming:

- Cada celular grava localmente (backup)
- Se cair rede, você ainda tem o lance (só perde instantaneidade)

Versões rápidas dessa arquitetura (para caber no bolso)

A) “Melhor custo-benefício” (recomendada)

- 3 celulares → SRT → PC replay + 2 monitores → rádio/intercom

B) “Ultra low cost” (funciona, mas é mais lento)

- 2–3 celulares gravando localmente + 1 operador revisando (sem centralizar streaming)

C) “Mais profissional” (evolução)

- Câmeras fixas IP/HDMI + cabeado + timecode + estação replay dedicada

1) Princípios e escopo

1.1 Lances revisáveis (4 categorias)

O VAR só pode intervir em:

1. **Gol** (validação/irregularidade na jogada do gol)
2. **Pênalti** (marcação ou não marcação)
3. **Cartão vermelho direto** (aplicação ou não aplicação)
4. **Identidade** (jogador errado punido)

1.2 Padrão de intervenção

- “Erro claro e óbvio” ou “incidente grave não visto”
- Se não houver imagem suficiente → **mantém decisão de campo**

1.3 Quem decide o quê

- **Árbitro de campo**: decisão final sempre
 - **VAR**: recomenda revisão e apresenta melhores ângulos
 - **AVAR** (se houver): prepara clipes, marca timeline, checka comunicação
-

2) Papéis e posições

Equipe mínima:

- 1 **VAR Operador** (replay)
- 1 **Árbitro de campo**
- (Opcional) 1 **AVAR** (assistente do VAR)
- (Opcional) 1 **Técnico de campo** (rede/câmeras)

Posições:

- Central VAR em local protegido, com visão controlada (barraca/sala/container).
 - Árbitro com rádio/intercom.
-

3) Preparação pré-jogo (checklist obrigatório)

T-60 a T-30 min

1. Montar celulares em tripés / fixações
2. Conectar powerbank / energia
3. Travar resolução e FPS (ex.: 1080p/60fps), foco/exposição se possível
4. Testar streaming (se houver): latência, travamentos
5. Confirmar áudio do rádio/intercom (push-to-talk)
6. Teste de replay:
 - voltar 10s
 - slow motion
 - troca de câmera
7. Sincronização básica:
 - “PALMA” no centro do campo (ou apito) para referência visual de tempo

8. Definir **fraseologia** (comandos padrão) e **tempo máximo de revisão**
9. Registrar no log: nomes, funções, número das câmeras, horário de início

Regra prática: se alguma câmera crítica falhar (ex.: central), comunicar ao árbitro e seguir com “VAR limitado”.

4) Fluxo durante o jogo (padrão)

4.1 “Checagem silenciosa” (sempre que possível)

Após qualquer lance relevante, o VAR faz checagem rápida sem parar o jogo:

- “Checking...”
- Se OK: “Check complete.”

4.2 Quando o VAR pode parar o jogo

Somente quando:

- bola estiver fora
 - ou antes do reinício (após gol/pênalti/cartão)
 - ou se for necessário impedir reinício em erro crítico
-

5) Sequência padrão para um incidente revisável

Passo 0 — Identificar

Evento: gol / pênalti / vermelho / identidade

Passo 1 — Checar automaticamente (até ~15–25s)

VAR operador:

- volta 10–20s
- pega 2 ângulos principais
- avalia se há **erro claro e óbvio**

Saídas possíveis:

- **A) Sem erro claro** → “Check complete.”
- **B) Possível erro** → “Recommend review.”

Passo 2 — Comunicação ao árbitro (fraseologia curta)

- “Recomendando revisão: [categoria]. Possível erro em [descrição curta]. Aguarde reinício.”

Exemplos:

- “Revisão recomendada: gol. Possível falta no início da jogada.”

- “Revisão recomendada: pênalti. Possível contato insuficiente / simulação.”
- “Revisão recomendada: vermelho direto. Possível conduta violenta.”
- “Revisão recomendada: identidade. Jogador punido incorreto.”

Passo 3 — Decidir o modo de revisão

Há dois modos:

Modo 1: VAR-only (rápido)

- Usar quando a evidência é muito clara e objetiva, e o árbitro aceita recomendação por áudio.
- Árbitro decide sem ir ao monitor.

Modo 2: OFR (On-Field Review)

- Árbitro vai ao monitor (ideal para lances interpretativos).

Regra prática: pênalti interpretativo e vermelho direto → preferir OFR.

Passo 4 — On-Field Review (se aplicável)

Procedimento OFR

1. Árbitro sinaliza “review” (gesto/indicação prevista)
2. VAR prepara:
 - 1 replay em velocidade normal
 - 1 replay em slow motion
 - ângulo principal + ângulo alternativo
3. VAR mostra primeiro **normal**, depois **slow**
4. Árbitro decide e comunica:
 - “Decisão confirmada” ou “Decisão alterada para ...”
5. Reinício do jogo conforme regra (tiro livre, pênalti, etc.)

Passo 5 — Log e evidência

Registrar em até 30s:

- minuto do jogo
- categoria (gol/pênalti/vermelho/identidade)
- decisão original
- decisão final
- câmeras usadas
- clipe salvo (sim/não)

6) Protocolos por categoria (resumo operacional)

6.1 Gol

Checar:

- impedimento (se houver ângulo suficiente — se não, não “cravar”)
- falta/empurrão na origem da jogada
- bola saiu do campo
- mão na bola
- falta no goleiro

Janela recomendada: até a origem imediata do gol (fase de ataque curta).

6.2 Pênalti

Checar:

- contato dentro/fora da área
- intensidade e direção do contato
- toque na bola antes do contato
- simulação

Preferir OFR quando for interpretativo.

6.3 Vermelho direto

Checar:

- conduta violenta / agressão
- entrada temerária com força excessiva
- último homem (se regra local considerar)
- cotovelada, pisão, tapa

6.4 Identidade

Checar:

- número / atleta correto
- ação do atleta que cometeu a infração

7) Regras de tempo (para não “matar” o jogo)

Sugestões:

- Checagem silenciosa: **até 25s**

- Review recomendado (VAR para árbitro): **até 60s**
 - OFR completo: **até 90s**
 - Se exceder: “Imagens inconclusivas, manter decisão de campo.”
-

8) Contingência (falhas e queda de sinal)

8.1 Falha de 1 câmera

- VAR segue com câmeras restantes
- registrar “VAR limitado” no log

8.2 Queda de rede/streaming

- se houver gravação local: usar revisão local (mais lenta)
- se não houver: suspender VAR e informar ao árbitro

8.3 Sem imagem conclusiva

- “Sem evidência suficiente, manter decisão de campo.”
-

9) Fraseologia padronizada (cola rápida)

- “Checking...”
- “Check complete.”
- “Recommend review: [gol/pênalti/vermelho/identidade].”
- “Delay restart.” (segurar reinício)
- “On-field review recommended.”
- “Inconclusive: stay with on-field decision.”
- “Decision changed to... / Decision confirmed.”

Fluxo Operacional VAR (visual)

INÍCIO DO JOGO

|



Lance relevante ocorre

|



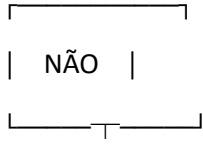
VAR inicia checagem

("Checking...")

|



Há possível erro claro?



|

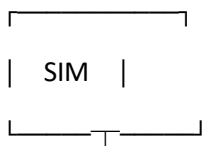


"Check complete"

|



Jogo segue



|



VAR comunica: "Recommend review"

|



Tipo de decisão é objetiva?

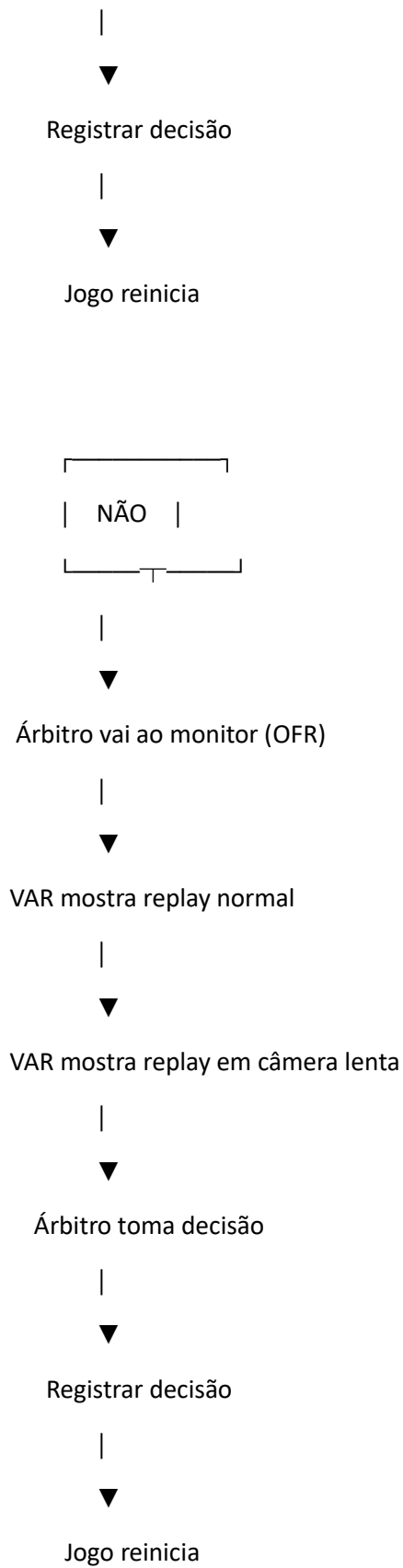
(ex: bola entrou, identidade)



|



Árbitro decide via comunicação



Fluxo resumido para colar na parede da central VAR

LANCE → CHECK →

└─ Sem erro → CHECK COMPLETE → SEGUE JOGO

└─ Possível erro →

└─ Objetivo → DECISÃO VIA RÁDIO

└─ Interpretativo → OFR → DECISÃO

Tempo recomendado (coluna lateral do fluxograma)

Você pode colocar isso ao lado:

- Checagem inicial: até 25s
 - Review completo: até 60–90s
 - Sem imagem conclusiva: mantém decisão
-

Dica prática (importante em campeonatos pequenos)

No topo do fluxograma, coloque sempre esta regra:

"Se não houver imagem clara, mantém decisão de campo."

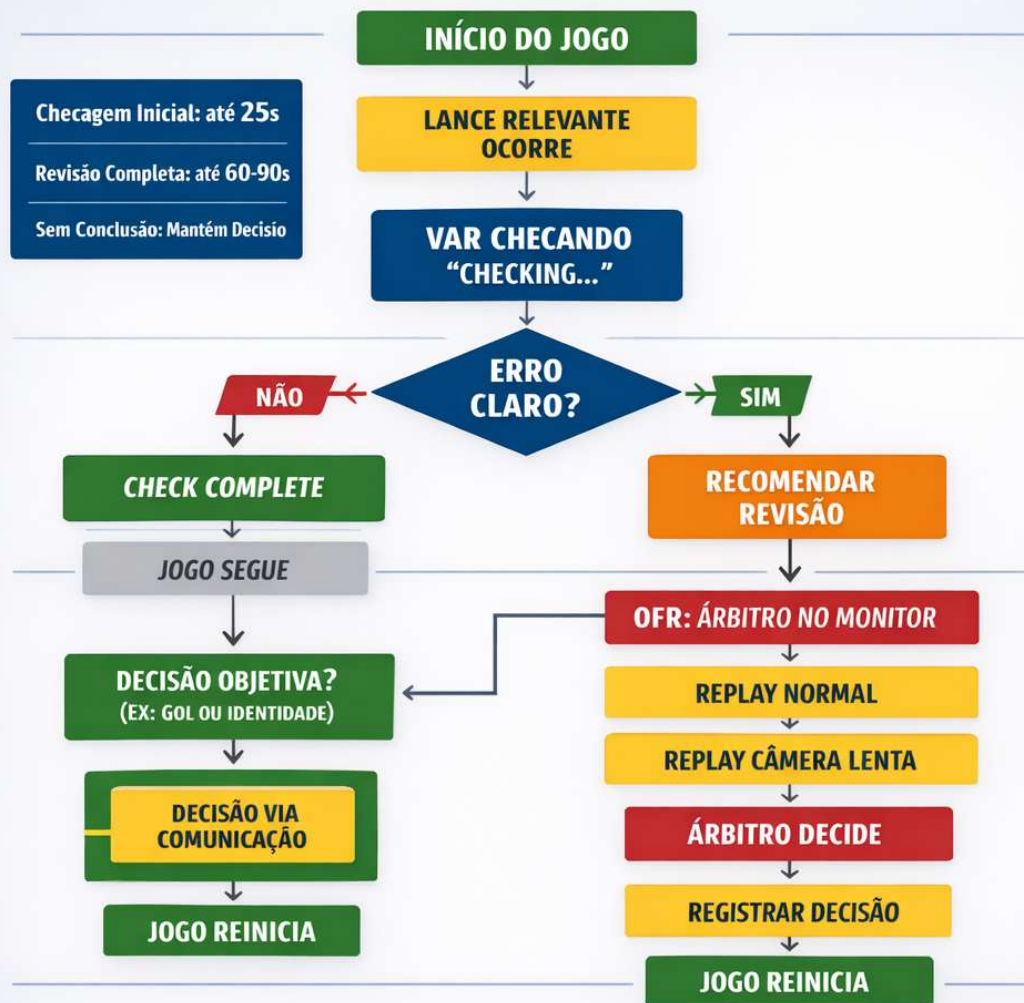
Isso evita 80% das discussões.

Protocolo VAR

FLUXO OPERACIONAL



SE NÃO HOUVER IMAGEM CLARA, MANTÉM DECISÃO DE CAMPO.



GOL / PÊNALTÍ



VERMELHO DIRETO



IDENTIDADE

O **backoffice de um sistema VAR** é a parte que fica “por trás” da operação em campo. Ele não interfere diretamente no jogo, mas é fundamental para **gestão, rastreabilidade, relatórios e operação escalável**, principalmente se você pretende transformar isso em um produto comercial.

Vou organizar por **módulos**, como normalmente se pensa um sistema assim.

1. Gestão de jogos e competições

Funcionalidades principais:

- Cadastro de competições
- Cadastro de equipes
- Cadastro de estádios/campos
- Agenda de partidas
- Designação da equipe de arbitragem
- Designação da equipe VAR

Extras interessantes:

- Upload de regulamentos
 - Parametrização das regras (ex.: com ou sem impedimento assistido)
-

2. Gestão de operadores e árbitros

- Cadastro de usuários
- Perfis de acesso:
 - Administrador
 - Operador VAR
 - Árbitro
 - Supervisor
- Histórico de atuações por partida
- Controle de permissões

Isso é importante se o sistema for usado por federações ou ligas.

3. Registro de eventos do jogo (Log VAR)

Esse é um dos módulos mais importantes.

O sistema deve permitir registrar:

- Minuto do lance
- Tipo de evento:
 - Gol
 - Pênalti
 - Cartão vermelho
 - Identidade
- Decisão original de campo
- Tipo de revisão:
 - Check silencioso
 - Review recomendado
 - OFR
- Decisão final
- Operador responsável
- Observações

Ideal:

- Linha do tempo visual do jogo
- Marcadores clicáveis

4. Gestão de vídeos e evidências

Funcionalidades:

- Armazenar clipes dos lances revisados
- Associar clipe ao evento do jogo
- Exportar vídeo para:
 - Comissão disciplinar
 - Federação
 - Clube
- Download com marca d'água e timestamp

Funcionalidade muito valorizada:

- Gerar automaticamente um pacote:

- vídeo
 - descrição do lance
 - decisão final
-

5. Dashboard operacional

Para supervisores ou federação:

- Quantidade de revisões por jogo
- Tempo médio de revisão
- Percentual de decisões mantidas vs alteradas
- Tipos de lances mais revisados

Isso é muito útil para:

- auditoria
 - melhoria da arbitragem
 - relatórios oficiais
-

6. Relatórios

Relatórios comuns:

- Relatório da partida
- Relatório mensal de arbitragem
- Estatísticas por árbitro
- Estatísticas por competição

Formato:

- PDF
 - Excel
 - Link compartilhável
-

7. Monitoramento técnico

Se o sistema for comercial, isso vira diferencial:

- Status das câmeras
- Qualidade do sinal
- Latência

- Queda de conexão
- Espaço em disco

Isso ajuda muito no suporte.

8. Configuração do sistema (parametrização)

O administrador pode configurar:

- Tempo máximo de revisão
 - Tipos de eventos permitidos
 - Número mínimo de câmeras
 - Nome das posições de câmera
 - Templates de relatórios
-

9. Auditoria e rastreabilidade

Muito importante para credibilidade:

- Log de quem fez o quê
- Hora da revisão
- Alterações no sistema
- Download de vídeos

Isso evita questionamentos futuros.

10. Integração (nível mais avançado)

Se o produto crescer:

- Integração com súmula eletrônica
 - Integração com sistemas de competição
 - API para federação
 - Exportação automática de relatórios
-

11. Arquitetura típica do backoffice

Em um projeto moderno:

Frontend:

- Web (React ou similar)

Backend:

- API REST
- Banco de dados (PostgreSQL)

Storage:

- Vídeos em S3 ou storage local
-

12. MVP (mínimo viável) para começar

Se você fosse construir a versão 1:

1. Cadastro de jogos
2. Registro de eventos VAR
3. Upload e associação de vídeos
4. Relatório da partida
5. Gestão básica de usuários

Isso já permite vender.

13. O que vira diferencial comercial de verdade

Se você quiser que seu produto se destaque:

- Timeline visual do jogo estilo “YouTube”
- Um clique para gerar relatório oficial
- App mobile para árbitro revisar histórico
- IA que sugere marcação de lances

Isso chama muita atenção em federações.

ARQUITETURA DO BACKOFFICE DO SISTEMA VAR

→ FLUXO DE ARQUITETURA VAR ←

